导数和微分

Yuchen Zhang

整理日期：2026 年 11 月 6 日

1 导数的定义与几何意义

设 $y=f(x)$，固定 x_0，记 $\Delta x=x-x_0$、$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$。当 $\Delta x\neq 0$ 时，差商 $\Delta y/\Delta x$ 表示这段变化中的平均变化率；令 $\Delta x\to 0$，若差商趋于有限值，就得到在 x_0 的导数。

定义 1.1 (导数)**.** 设 f 在 x_0 的某邻域内有定义。若极限

$$\boxed{f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}}$$

存在有限值，则称 f 在 x_0 可导。还可记作

$$y'(x_0),\qquad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0},\qquad \left.\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}.$$

若 f 在区间内每一点可导，把 x 对应到 $f'(x)$ 得到的函数称为导函数，简称导数。

只令 $\Delta x\to 0^+$ 或 $\Delta x\to 0^-$，得到右导数 $f'_+(x_0)$ 与左导数 $f'_-(x_0)$。由双侧极限与单侧极限的关系，

$$f \text{ 在 } x_0 \text{ 可导} \iff f'_+(x_0), f'_-(x_0) \text{ 都存在且相等.}$$

说 f 在 $[a,b]$ 上可导，是指在 (a,b) 上可导，且 $f'_+(a)$、$f'_-(b)$ 都存在有限值。

差商也是曲线上两点 $(x_0,f(x_0))$ 与 $(x_0+\Delta x,f(x_0+\Delta x))$ 所连割线的斜率。当 $\Delta x\to 0$ 时，若割线斜率趋于有限值 $f'(x_0)$，便得到曲线在 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线，其方程为

$$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0).$$

例题 1.2. 求 $f(x)=x^2$ 在 $x=1$ 处的导数及切线。

解. 由定义，

$$f'(1)=\lim_{h\to 0}\frac{(1+h)^2-1}{h}=\lim_{h\to 0}(2+h)=2.$$

故切线为 $y-1=2(x-1)$，即 $y=2x-1$。 □

例题 1.3. 证明 $f(x)=|x|$ 在 0 处连续但不可导。

证明. $\lim_{x\to 0}|x|=0=f(0)$，故连续。但

$$f'_+(0)=\lim_{h\to 0^+}\frac{|h|}{h}=1,\qquad f'_-(0)=\lim_{h\to 0^-}\frac{|h|}{h}=-1,$$

两者不等，因此不可导。 □

2 可导性与一阶展开

导数不仅给出一个极限，还能把函数增量分成一个线性部分和更小的余项。

定理 2.1 (可导的等价表述)**.** f 在 x_0 可导，当且仅当存在常数 A，使

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x) \qquad (\Delta x \to 0).$$

此时 $A = f'(x_0)$。这里 $r(h) = o(h)$ 是指 $r(h)/h \to 0$。

证明. 若 $f'(x_0) = A$，令

$$r(h) = f(x_0 + h) - f(x_0) - Ah.$$

由导数定义，$r(h)/h \to 0$，从而得到所述展开。反之，将展开除以 $\Delta x \neq 0$ 并取极限，得 $f'(x_0) = A$。 □

定理 2.2. 可导必连续，连续不一定可导。

证明. 若 f 在 x_0 可导，由 $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$ 得 $\Delta y \to 0$，故连续。逆命题由 $|x|$ 在 0 处的例子否定。 □

3 基本初等函数的导数

先列出基本初等函数的常用导数公式，再由差商证明正弦、余弦与指数函数 e^x 的公式。其余公式在相应求导法则建立后说明。

$f(x)$	$f'(x)$	适用范围
C	0	$x \in \mathbb{R}$
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	$x > 0,\ \alpha \in \mathbb{R}$
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$
a^x	$a^x \ln a$	$a > 0,\ a \neq 1$
$\ln \lvert x \rvert$	$1/x$	$x \neq 0$
$\log_a \lvert x \rvert$	$1/(x \ln a)$	$x \neq 0,\ a > 0,\ a \neq 1$

整数幂及其他有定义的幂函数，可在相应可导的区间使用幂函数公式；$x = 0$ 处应另按定义判断。

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
$\sin x$	$\cos x$	$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$	$\cot x$	$-\csc^2 x$
$\sec x$	$\sec x \tan x$	$\csc x$	$-\csc x \cot x$
$\arcsin x$	$1/\sqrt{1-x^2}$	$\arccos x$	$-1/\sqrt{1-x^2}$
$\arctan x$	$1/(1+x^2)$	$\operatorname{arccot} x$	$-1/(1+x^2)$

三角函数的公式限于函数有定义处；$\arcsin x, \arccos x$ 的导数公式适用于 $|x|<1$，其余两种反三角函数的导数公式适用于 $\mathbb{R}$。这里 $\operatorname{arccot} x$ 的值域取 $(0,\pi)$。

例如，由正弦加法公式，

$$\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}=\sin x\frac{\cos h-1}{h}+\cos x\frac{\sin h}{h}.$$

其中 $\sin h/h\to 1$，且由 $\cos h-1=-2\sin^2(h/2)$ 得 $(\cos h-1)/h\to 0$，所以 $(\sin x)'=\cos x$。同理可得 $(\cos x)'=-\sin x$。

由已知极限 $\lim_{h\to 0}(e^h-1)/h=1$，

$$(e^x)'=\lim_{h\to 0}e^x\frac{e^h-1}{h}=e^x.$$

常数函数的差商恒为零，故其导数为零。

4 四则运算的求导法则

若两个函数都可导，它们的增量可分别展开，因而能计算和、积、商的导数。

定理 4.1. 若 u,v 在所考察点可导，则

$$(u\pm v)'=u'\pm v',\qquad (uv)'=u'v+uv'.$$

若该点还有 $v\neq 0$，则

$$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}.$$

特别地，$(Cu)'=Cu'$，其中 C 为常数。

证明. 和差法则直接由差商的极限运算得到。对乘积，固定所考察的 x，有

$$\begin{aligned}\frac{u(x+h)v(x+h)-u(x)v(x)}{h}&=u(x+h)\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\\&\quad+v(x)\frac{u(x+h)-u(x)}{h}.\end{aligned}$$

因可导必连续，令 $h\to 0$ 得 $(uv)'=uv'+vu'$。又因 $v(x)\neq 0$，由连续性知附近分母也非零，且

$$\frac{1/v(x+h)-1/v(x)}{h}=-\frac{1}{v(x+h)v(x)}\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\longrightarrow -\frac{v'(x)}{v(x)^2}.$$

再把 u/v 视为 $u\cdot(1/v)$，由乘积法则得到商法则。 □

例如，$(\sec x)'=(1/\cos x)'=\sin x/\cos^2 x=\sec x\tan x$。

5 反函数与复合函数的导数

反函数交换自变量与因变量，两者的差商互为倒数。因此，在原函数的导数不为零时，可以利用反函数的连续性求出这一倒数的极限。

定理 5.1 (反函数求导法则)**.** 设 f 在区间 I 上连续且严格单调，x_0 是 I 的内点。若 $f'(x_0)$ 存在且非零，则反函数 $g = f^{-1}$ 在 $y_0 = f(x_0)$ 可导，且

$$\boxed{g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.}$$

证明. 令 $x = g(y)$。由反函数连续性，$y \to y_0$ 时 $x \to x_0$；由一一对应性，$y \neq y_0$ 时 $x \neq x_0$。故

$$\frac{g(y) - g(y_0)}{y - y_0} = \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} \longrightarrow \frac{1}{f'(x_0)}.$$

□

例题 5.2. 求 $y = \arcsin x$ 和 $y = \arctan x$ 的导数。

解. 若 $y = \arcsin x$，则 $x = \sin y$，$y \in [-\pi/2, \pi/2]$。当 $|x| < 1$ 时，$\cos y > 0$，因而

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

若 $y = \arctan x$，则 $x = \tan y$，$y \in (-\pi/2, \pi/2)$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\sec^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

同理，由 $x = \cos y$ 和 $x = \cot y$ 可得另外两种反三角函数的公式。 □

对于复合函数，内函数先产生增量，再由外函数把它变为函数值增量。

定理 5.3 (复合函数求导法则)**.** 若 $u = g(x)$ 在 x_0 可导，$y = f(u)$ 在 $u_0 = g(x_0)$ 可导，且复合函数在 x_0 附近有定义，则

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(u_0)g'(x_0), \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}.$$

证明. 由 f 可导，可写

$$f(u_0 + k) - f(u_0) = \big(f'(u_0) + \eta(k)\big)k, \qquad \eta(k) \to 0 \quad (k \to 0),$$

并定义 $\eta(0) = 0$，使该等式在 $k = 0$ 时也成立。令 $h = \Delta x$、$\Delta u = g(x_0 + h) - g(x_0)$，则 $\Delta u \to 0$，且

$$\frac{\Delta y}{h} = \big(f'(u_0) + \eta(\Delta u)\big)\frac{\Delta u}{h} \longrightarrow f'(u_0)g'(x_0).$$

这个证明允许 $\Delta u = 0$，不需要把差商除以可能为零的内函数增量。 □

由反函数法则，$(\ln x)' = 1/e^{\ln x} = 1/x$ $(x>0)$。在 $x<0$ 时对 $\ln(-x)$ 用链式法则，仍得 $(\ln|x|)' = 1/x$。进而由

$$\log_a|x| = \frac{\ln|x|}{\ln a}, \qquad a^x = e^{x\ln a}, \qquad x^\alpha = e^{\alpha\ln x}\ (x>0),$$

得到前表中的对数、一般指数和实幂导数。

例题 5.4. 设 $n\in\mathbb{N}_+$，f,φ 在所涉及的点可导。求

$$y = \{f([\varphi(\sin(x^n))]^n)\}^n$$

的导数。

解. 记 $u=\sin(x^n)$、$v=[\varphi(u)]^n$，则逐层求导得

$$\begin{aligned} u' &= nx^{n-1}\cos(x^n),\\ v' &= n[\varphi(u)]^{n-1}\varphi'(u)u',\\ y' &= n[f(v)]^{n-1}f'(v)v'\\ &= n^3[f(v)]^{n-1}f'(v)[\varphi(u)]^{n-1}\varphi'(u)x^{n-1}\cos(x^n). \end{aligned}$$

每个函数层都要乘上该层的导数；幂函数与 f,φ 本身的求导分别进行。 □

例题 5.5 (幂指函数)**.** 设 u,v 可导且 $u(x)>0$，求 $y=u(x)^{v(x)}$ 的导数。

解. 取对数得 $\ln y = v\ln u$，两边求导，

$$\frac{y'}{y} = v'\ln u + v\frac{u'}{u},$$

所以

$$\boxed{y' = u^v\left(v'\ln u + v\frac{u'}{u}\right).}$$

也可先写成 $y=e^{v\ln u}$，再用链式法则得到同一结果。例如 $x>0$ 时，$(x^x)' = x^x(\ln x+1)$。 □

6 极值的必要条件

导数的符号来自差商的符号。在一个内点取得极值时，左右差商的限制方向相反。

定义 6.1. 设 x_0 为定义域内点。若存在 $\delta>0$，使对任意 $|x-x_0|<\delta$ 都有 $f(x)\le f(x_0)$，则称 f 在 x_0 取得局部极大值；将不等号反向，便得到局部极小值的定义。二者统称极值，x_0 称为极值点。

定理 6.2 (费马定理)**.** 若 f 在内点 x_0 可导，且在 x_0 取得极值，则 $f'(x_0)=0$。

证明. 只证极大值情形。对充分小的 $h>0$，有

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\le 0;$$

对充分小的 $h<0$，相应差商不小于零。因此 $f'_+(x_0)\le 0$、$f'_-(x_0)\ge 0$。可导性要求两者相等，故只能等于零。极小值情形同理。 □

满足 $f'(x_0)=0$ 的点称为驻点。驻点不一定是极值点，例如 x^3 在 0 处导数为零，但任意小的邻域内都有正值和负值。极值点也可能不可导，例如 $|x|$ 的极小值点 0。费马定理要求内点；$f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 的端点取得最值，但端点的单侧导数为 1。

7 参变量函数与极坐标求导

当曲线用参数表示时，先求 x,y 关于参数的变化率。当 x 关于参数的变化率不为零时，两者相除便可得到曲线的导数；为此还需保证参数能在局部看作 x 的函数。设

$$x=\varphi(t),\qquad y=\psi(t).$$

在所讨论的参数点附近，假设 φ 连续严格单调，因而 t 可看作 x 的连续反函数；再设两函数在该点可导，且 $\varphi'(t)\ne 0$。由反函数与链式法则，

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.}$$

若它们在附近二阶可导，且 φ' 在附近非零，则

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1}{\varphi'(t)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right)=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}.}$$

第二次求导仍须把关于 t 的导数除以 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$，不能写成 ψ''/φ''。

例题 7.1. 对摆线

$$x=a(t-\sin t),\qquad y=a(1-\cos t),\qquad a>0,$$

求一阶、二阶导数。

解. 先验证 x 关于 t 严格递增。对 $s>t$，有

$$|\sin s-\sin t|\le 2\left|\sin\frac{s-t}{2}\right|<s-t,$$

故 $a(s-\sin s)>a(t-\sin t)$。当 $t\notin 2\pi\mathbb{Z}$ 时，$x'_t=a(1-\cos t)>0$，因而可用参数求导公式，得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\cot\frac{t}{2}.$$

再求导得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{-\frac12\csc^2(t/2)}{a(1-\cos t)}=-\frac{1}{4a\sin^4(t/2)}.$$

在 $t=2k\pi$ 处，上述除法公式的分母为零，不能直接套用。 □

若曲线用极坐标 $r = r(\theta)$ 表示，则

$$x = r(\theta)\cos\theta, \qquad y = r(\theta)\sin\theta.$$

于是，在 x 可局部用作自变量且分母非零处，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{r'(\theta)\sin\theta + r(\theta)\cos\theta}{r'(\theta)\cos\theta - r(\theta)\sin\theta}.$$

8 高阶导数

对导函数继续求导，便得到二阶及更高阶导数。

定义 8.1. 导函数 f' 的导数称为 f 的二阶导数，记作 f''。递归定义

$$f^{(n)} = (f^{(n-1)})', \qquad y^{(n)} = \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}, \qquad f^{(0)} = f.$$

这里 $f^{(n)}$ 表示求 n 次导数，$[f(x)]^n$ 才表示函数值的 n 次幂。

对 $n \geq 1$，逐次求导可得

$$\begin{aligned}
(x^\alpha)^{(n)} &= \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n} && (x>0),\\
(e^{ax})^{(n)} &= a^n e^{ax},\\
(\sin x)^{(n)} &= \sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right),\\
(\cos x)^{(n)} &= \cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right),\\
(\ln(1+x))^{(n)} &= \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n} && (x>-1).
\end{aligned}$$

多项式的导数可直接在全实轴计算；若 m 为非负整数，则 x^m 的 n 阶导数在 $n > m$ 时恒为零。

定理 8.2 (莱布尼茨公式)**.** 若 u, v 都 n 阶可导，则

$$\boxed{(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}.}$$

证明. $n = 1$ 时即乘积求导法则。设 n 阶公式成立，且 u, v 都 $n+1$ 阶可导，对等式逐项求导，

$$(uv)^{(n+1)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(u^{(k+1)}v^{(n-k)} + u^{(k)}v^{(n-k+1)}\right).$$

把第一部分的下标改为 $j = k+1$，与第二部分同类项合并，再用 $\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} = \binom{n+1}{j}$，即得 $n+1$ 阶公式。 □

例题 8.3. 求 $y = x^2 e^x$ 的 n 阶导数（$n \geq 1$）。

解. x^2 的三阶及以上导数都为零，而 e^x 的各阶导数不变。因此当 $n \geq 2$ 时，

$$y^{(n)} = x^2 e^x + n(2x)e^x + \binom{n}{2} 2e^x = e^x\big(x^2 + 2nx + n(n-1)\big).$$

$n = 1$ 时直接求导也符合最后的公式。 □

9 微分与一阶近似

由可导性的一阶展开，函数增量可分成线性部分与 $o(\Delta x)$ 余项。这个线性部分称为微分，它给出了在所考察点用切线近似函数变化的办法。

定义 9.1 (微分)**.** 若存在与 Δx 无关的常数 A，使

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x),$$

则称 f 在 x_0 可微，称其中的线性部分 $A\Delta x$ 为 f 在 x_0 的微分，记为 $\mathrm{d}y$。

由可导的等价表述，一元函数在一点可微当且仅当在该点可导，且 $A = f'(x_0)$。约定独立变量的微分 $\mathrm{d}x = \Delta x$，便有

$$\boxed{\mathrm{d}y = f'(x_0)\mathrm{d}x, \qquad \Delta y = \mathrm{d}y + o(\Delta x).}$$

微分是切线对应的纵向变化，函数增量是曲线上实际的纵向变化。二者一般不相等；例如 $f(x) = x^2$ 时，

$$\Delta y = 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2, \qquad \mathrm{d}y = 2x_0\Delta x.$$

若 $f'(x_0) \neq 0$，则 $\Delta y/\mathrm{d}y \to 1$；若 $f'(x_0) = 0$，仍有一阶展开，但不能再除以零微分比较相对误差。

由求导法则，微分满足

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(u \pm v) &= \mathrm{d}u \pm \mathrm{d}v, \\ \mathrm{d}(uv) &= v\mathrm{d}u + u\mathrm{d}v, \\ \mathrm{d}\left(\frac{u}{v}\right) &= \frac{v\mathrm{d}u - u\mathrm{d}v}{v^2} \qquad (v \neq 0). \end{aligned}$$

例如，商函数的微分为

$$\mathrm{d}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{u'v - uv'}{v^2}\mathrm{d}x = \frac{v\mathrm{d}u - u\mathrm{d}v}{v^2}.$$

10 一阶微分的形式不变性与高阶微分

设 $u=g(x)$、$y=f(u)$，且两函数在相应点可导。把 u 看作中间变量，由链式法则，

$$\mathrm{d}y=f'(g(x))g'(x)\mathrm{d}x=f'(u)\mathrm{d}u,\qquad \mathrm{d}u=g'(x)\mathrm{d}x.$$

因此，无论 u 是独立变量还是可导的中间变量，一阶微分都保持 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$ 的形式，称为一阶微分的形式不变性。

当 x 为独立变量、$\mathrm{d}x$ 视作固定增量时，定义

$$\mathrm{d}^2y=\mathrm{d}(\mathrm{d}y)=f''(x)(\mathrm{d}x)^2,\qquad \mathrm{d}^ny=f^{(n)}(x)(\mathrm{d}x)^n.$$

但在 $y=f(u)$、$u=g(x)$ 中，若 f,g 二阶可导，二阶微分一般为

$$\mathrm{d}^2y=f''(u)(\mathrm{d}u)^2+f'(u)\mathrm{d}^2u.$$

第二项一般不为零，所以高阶微分一般不具有一阶微分那样的形式不变性。例如 $y=u^2,u=x^2$ 时，$y=x^4$，故 $\mathrm{d}^2y=12x^2(\mathrm{d}x)^2$；若只写 $2(\mathrm{d}u)^2$，就会少掉 $4x^2(\mathrm{d}x)^2$。

11 近似计算与误差

当增量很小时，在一阶展开中略去 $o(\Delta x)$ 余项，可得 $f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$。

例题 11.1. 用微分近似计算 $\sin 33^\circ$ 与 $e^{-0.03}$。

解. 对 $f(x)=\sin x$，取 $x_0=\pi/6$。三角函数求导以弧度为单位，所以 $\Delta x=3^\circ=\pi/60$，得

$$\sin 33^\circ\approx\sin\frac{\pi}{6}+\cos\frac{\pi}{6}\cdot\frac{\pi}{60}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}\pi}{120}\approx 0.545345.$$

对 $f(x)=e^x$，取 $x_0=0$、$\Delta x=-0.03$，得

$$e^{-0.03}\approx e^0+e^0(-0.03)=0.97.$$

这里用的是一阶近似，未给出余项上界。 □

若输入量的真值为 $x=x_0+\Delta x$，用 x_0 作为近似值，$|\Delta x|$ 称为绝对误差；若 $x_0\neq 0$，通常用 $|\Delta x|/|x_0|$ 估计相对误差。若已知 $|\Delta x|\le\delta_x$，则对输出量 $y=f(x)$，可用

$$\delta_y=|f'(x_0)|\delta_x$$

作为一阶绝对误差估计；当 $f(x_0)\neq 0$ 时，相应的一阶相对误差估计为

$$\frac{\delta_y}{|f(x_0)|}=\left|\frac{f'(x_0)}{f(x_0)}\right|\delta_x.$$

微分只描述一阶变化，δ_y 一般不是严格的误差上界。严格控制 $|f(x)-f(x_0)|$，还需要区间上的导数界；这将在中值定理中得到。